

2007 年数学(一) 真题解析

一、选择题

(1) 【答案】 (B).

【解】 $\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}} = \ln(1+x) - \ln(1-\sqrt{x}),$

由 $\ln(1+x) \sim x, \ln(1-\sqrt{x}) \sim -\sqrt{x}$, 得 $\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}} \sim \sqrt{x}$, 应选(B).

(2) 【答案】 (D).

【解】 由 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$, 得 $x=0$ 为 $y = \frac{1}{x} + \ln(1+e^x)$ 的铅直渐近线;

由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 得 $y=0$ 为 $y = \frac{1}{x} + \ln(1+e^x)$ 的水平渐近线;

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{1+e^x}{e^x} = 0$, 得 $y=x$ 为 $y = \frac{1}{x} + \ln(1+e^x)$

的斜渐近线, 于是曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1+e^x)$ 有 3 条渐近线, 应选(D).

方法点评: 曲线的渐近线共有三种类型:

水平渐近线: 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$, 则 $y=A$ 为 $y=f(x)$ 的水平渐近线;

铅直渐近线: 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, 则 $x=a$ 为 $y=f(x)$ 的铅直渐近线($f(x)$ 的间断点处才能产生铅直渐近线);

斜渐近线: 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a (a \neq 0, \infty), \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = b$, 则 $y=ax+b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的斜渐近线.

(3) 【答案】 (C).

【解】 方法一 因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 为偶函数,

于是 $F(-3) = F(3), F(-2) = F(2)$, 根据定积分的几何意义, 得

$$F(2) = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 1^2 = \frac{\pi}{2}, \quad F(3) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3\pi}{8}, \quad F(-3) = \frac{3}{4}F(2),$$

应选(C).

方法二 根据定积分的几何意义, 得

$$F(-3) = \int_0^{-3} f(t) dt = -\int_{-3}^0 f(t) dt = -\left(\frac{\pi}{8} - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{3\pi}{8},$$

$$F(-2) = \int_0^{-2} f(t) dt = -\int_{-2}^0 f(t) dt = -\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2},$$

$$F(2) = \int_0^2 f(t) dt = \frac{\pi}{2}, \quad F(3) = \int_0^3 f(t) dt = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8} = \frac{3\pi}{8}, \text{ 应选(C).}$$

方法点评:本题考查定积分的几何意义.

当曲线位于 x 轴上方时,定积分的值与曲边梯形面积的值相等;当曲线位于 x 轴下方时,定积分的值与曲边梯形面积的值互为相反数.

(4) **【答案】** (D).

【解】 方法一 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在,得 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$,

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,得 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$;

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$ 存在,得 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + f(-x)] = 0$,

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,得 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + f(-x)] = 2f(0) = 0$,于是 $f(0) = 0$;

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在,得 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$,因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$,

再由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ 存在,得 $f'(0)$ 存在,应选(D).

方法二 取 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 0, \\ 2, & x = 0, \end{cases}$ 显然 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x} = 0$,但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导,应选(D).

方法点评:本题考查连续与可导的概念.

导数定义为 $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$,其等价定义为

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

但导数定义要注意以下几点:

(1) 趋于零的自变量必须保证从原点两侧趋于零.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'_+(x_0), \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'_-(x_0),$$

$f'(x_0)$ 存在的充要条件是 $f'_+(x_0)$ 与 $f'_-(x_0)$ 都存在且相等.

(2) 函数增量 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 中,后一项必须为 $f(x_0)$,

如:设 $f'(x_0)$ 存在,则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + ah) - f(x_0 + bh)}{h} = (a - b)f'(x_0)$;反之,若

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + ah) - f(x_0 + bh)}{h}$ 存在,则 $f'(x_0)$ 不一定存在.

(5) **【答案】** (D).

【解】 方法一 取 $f(x) = -\ln x$, $f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$, $u_1 = f(1) = 0 > u_2 = f(2) = -\ln 2$,

但 $\{u_n\}$ 发散,(A) 不对;

取 $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $f''(x) = \frac{6}{x^4} > 0$, $u_1 = 1 > u_2 = \frac{1}{4}$,但 $\{u_n\}$ 收敛,(B) 不对;

取 $f(x) = x^3$, $f''(x) = 6x > 0$, $u_1 = 1 < u_2 = 8$,但 $\{u_n\}$ 发散,(C) 不对,应选(D).

方法二 由拉格朗日中值定理,存在 $\xi_1 \in (1,2), \xi_2 \in (2,3), \dots, \xi_{n-1} \in (n-1,n)$,使得

$$\begin{cases} u_2 - u_1 = f(2) - f(1) = f'(\xi_1), \\ u_3 - u_2 = f(3) - f(2) = f'(\xi_2), \\ \vdots \\ u_n - u_{n-1} = f(n) - f(n-1) = f'(\xi_{n-1}), \end{cases}$$

相加得 $u_n = u_1 + f'(\xi_1) + f'(\xi_2) + \dots + f'(\xi_{n-1})$, 因为 $f''(x) > 0$, 所以 $f'(x)$ 单调增加, 从而 $f'(\xi_1) < f'(\xi_2) < \dots < f'(\xi_{n-1})$, 于是 $u_n \geq u_1 + (n-1)f'(\xi_1) = u_1 + n(u_2 - u_1)$, 当 $u_1 < u_2$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$, 应选(D).

方法三 由 $f''(x) > 0$ 得 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加.

情形一: 存在 $c \in (0, +\infty)$, 使得 $f'(c) = 0$, 当 $x > c$ 时, $f'(x) > f'(c)$.

取 $x_1 > c$, 当 $x > x_1$ 时, $f(x) = f(x_1) + f'(\xi)(x - x_1)$, 其中 $\xi \in (x_1, x)$.

由 $f(x) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1)$, 两边取极限得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = +\infty$;

情形二: 对一切的 $x \in (0, +\infty)$, 有 $f'(x) > 0$, 由 $f(x) \geq f(1) + f'(1)(x - 1)$, 两边取极限得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = +\infty$;

情形三: 对一切的 $x \in (0, +\infty)$, 有 $f'(x) < 0$, 取 $x > 1$, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (1, x)$, 使得 $f(x) = f(1) + f'(\xi)(x - 1)$, 两边取极限得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = -\infty$, 应选(D).

方法点评: 本题考查数列极限的存在性, 难度较大. 涉及由可导函数生成的数列极限的存在性问题一般采用反例法或微分中值定理.

(6) 【答案】 (B).

$$\text{【解】 } \int_R f(x, y) dx = \int_R dx, \quad \int_R f(x, y) dy = \int_R dy,$$

因为 $dx > 0, dy < 0$, 所以 $\int_R f(x, y) dy = \int_R dy < 0$, 应选(B).

方法点评: 对坐标的曲线积分 $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 中, 当 L 的方向是从左到右时, $dx > 0$, 当 L 的方向是从右到左时, $dx < 0$; 当 L 的方向是从下到上时, $dy > 0$, 当 L 的方向是从上到下时, $dy < 0$.

(7) 【答案】 (A).

【解】 方法一 由 $(\alpha_1 - \alpha_2) + (\alpha_2 - \alpha_3) + (\alpha_3 - \alpha_1) = 0$, 得向量组 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关, 应选(A).

$$\text{方法二 } (\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{由 } \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

$$\text{得 } |\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1| = |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| \cdot 0 = 0,$$

于是向量组 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关, 应选(A).

方法三 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以 $r(A) = 3$.

$$(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

因为 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, 所以 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 可逆,

从而 $r(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$, 即 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关, (B) 不对;

$$(\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix},$$

因为 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$, 所以 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 可逆,

从而 $r(\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$, 即 $\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1$ 线性无关, (C) 不对;

$$(\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

因为 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 9 \neq 0$, 所以 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 可逆,

从而 $r(\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$,

即 $\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1$ 线性无关, (D) 不对, 应选(A).

(8) 【答案】 (B).

【解】 由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 3)^2 = 0$, 得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0$,

$\lambda_2 = \lambda_3 = 3$; B 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$, 因为 A, B 都是实对称矩阵, 且正、负惯性指数相同, 所以 A 与 B 合同, 又因为 A, B 特征值不同, 所以 A 与 B 不相似, 应选(B).

方法点评: 本题考查矩阵的相似与合同关系.

(1) 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵, 则 $A \sim B$ 的充要条件是 A, B 特征值相同; $A \cong B$ 的充要条件是 A, B 特征值中正、负特征值个数相同, 故若 A, B 相似, 则 A, B 一定合同, 反之不对.

(2) 设 A, B 为 n 阶不对称矩阵, $A \sim B$ 的必要条件是 A, B 特征值相同, 其中若 A, B 都可对角化, 则 $A \sim B$; 若 A, B 中一个可对角化, 另一个不可对角化, 则 A, B 不相似.

(9) 【答案】 (C).

【解】 第 4 次射击为第 2 次命中的概率为 $C_3^1 p(1-p)^2 p = 3p^2(1-p)^2$, 应选(C).

(10) 【答案】 (A).

【解】 因为 (X, Y) 服从二维正态分布, 所以 X, Y 不相关的充分必要条件是 X, Y 独立,

于是 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 故 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = f_X(x)$, 应选(A).

二、填空题

(11) 【答案】 $\frac{\sqrt{e}}{2}$.

【解】 $\int_1^2 \frac{1}{x^3} e^{\frac{1}{x}} dx = -\int_1^2 \frac{1}{x} e^{\frac{1}{x}} d\left(\frac{1}{x}\right) = \int_{\frac{1}{2}}^1 t e^t dt = (t-1)e^t \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{\sqrt{e}}{2}$.

(12) 【答案】 $yx^{y-1}f'_1 + y^x \ln y f'_2$.

【解】 $z = f(x^y, y^x)$ 两边对 x 求偏导, 得 $\frac{\partial z}{\partial x} = yx^{y-1}f'_1 + y^x \ln y f'_2$.

(13) 【答案】 $C_1 e^x + C_2 e^{3x} - 2e^{2x}$ (C_1, C_2 为任意常数).

【解】 $y'' - 4y' + 3y = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$, 特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$,

$y'' - 4y' + 3y = 0$ 的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{3x}$ (C_1, C_2 为任意常数).

令原方程的特解为 $y_0(x) = a e^{2x}$, 代入原方程得 $a = -2$, 于是原方程的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{3x} - 2e^{2x} \quad (C_1, C_2 \text{ 为任意常数}).$$

(14) 【答案】 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

【解】 由对称性及奇偶性得

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} (x + |y|) dS &= \oiint_{\Sigma} |y| dS = \frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} (|x| + |y| + |z|) dS \\ &= \frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} dS = \frac{1}{3} \times 8 \times \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{3}. \end{aligned}$$

方法点评: 本题考查对面积的曲面积分的奇偶性与对称性.

对面积的曲面积分的对称性质如下:

(1) 若 Σ 关于 xOy 平面对称, 且位于 xOy 平面上方的部分为 Σ_1 ,

当 $f(x, y, -z) = -f(x, y, z)$ 时, $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 0$;

当 $f(x, y, -z) = f(x, y, z)$ 时, $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS$.

(2) 若 Σ 关于 yOz 平面对称, 且位于 yOz 平面前侧的部分为 Σ_1 ,

当 $f(-x, y, z) = -f(x, y, z)$ 时, $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 0$;

当 $f(-x, y, z) = f(x, y, z)$ 时, $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS$.

(3) 若 Σ 关于 xOz 平面对称, 且位于 xOz 平面右侧的部分为 Σ_1 ,

当 $f(x, -y, z) = -f(x, y, z)$ 时, $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 0$;

当 $f(x, -y, z) = f(x, y, z)$ 时, $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS$.

(15) 【答案】 1.

【解】 由 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得 $A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 于是 $r(A^3) = 1$.

(16) 【答案】 $\frac{3}{4}$.

【解】 设 X, Y 为 $(0, 1)$ 内任取的两个数, 令 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$, 则二维随机变量 (X, Y) 在区域 D 内服从均匀分布, 联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \notin D. \end{cases}$$

$$\text{则 } P\left\{|X - Y| < \frac{1}{2}\right\} = \iint_{|x-y| < \frac{1}{2}} f(x, y) dx dy = \frac{3}{4}.$$

三、解答题

(17) 【解】 方法一 当 $x^2 + y^2 < 4 (y > 0)$ 时, 由 $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x - 2xy^2 = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 4y - 2x^2y = 0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = \pm\sqrt{2}, \\ y = 1; \end{cases}$

当 $x^2 + y^2 = 4 (y \geq 0)$ 时, 令 $F(x, y, \lambda) = x^2 + 2y^2 - x^2y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 4)$,

$$\text{由 } \begin{cases} F'_x = 2x - 2xy^2 + 2\lambda x = 0, \\ F'_y = 4y - 2x^2y + 2\lambda y = 0, \\ F'_\lambda = x^2 + y^2 - 4 = 0, \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} x = 0, & x = \pm 2, \\ y = 2, & y = 0, \end{cases} \begin{cases} x = \pm \frac{\sqrt{10}}{2}, \\ y = \frac{\sqrt{6}}{2}; \end{cases}$$

当 $y = 0 (-2 < x < 2)$ 时, $f(x, 0) = x^2$, 由 $\frac{d}{dx}f(x, 0) = 2x = 0$ 得 $\begin{cases} x = 0, \\ y = 0. \end{cases}$

而 $f(\pm\sqrt{2}, 1) = 2, f(0, 2) = 8, f(\pm 2, 0) = 4, f\left(\pm \frac{\sqrt{10}}{2}, \frac{\sqrt{6}}{2}\right) = \frac{7}{4}, f(0, 0) = 0$,

故 $f(x, y)$ 在 D 上的最小值为 $f(0, 0) = 0$, 最大值为 $f(0, 2) = 8$.

方法二 当 $x^2 + y^2 < 4$ 且 $y > 0$ 时,

$$\text{由 } \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x - 2xy^2 = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 4y - 2x^2y = 0. \end{cases} \text{ 得驻点为 } \begin{cases} x = -\sqrt{2}, \\ y = 1 \end{cases} \text{ 及 } \begin{cases} x = \sqrt{2}, \\ y = 1. \end{cases}$$

$f(-\sqrt{2}, 1) = f(\sqrt{2}, 1) = 2$;

当 $y = 0 (-2 \leq x \leq 2)$ 时, $f(x, 0) = x^2$,

最小值为 $f(0,0)=0$, 最大值为 $f(\pm 2,0)=4$;

当 $x^2+y^2=4(y>0)$ 时, 令 $\begin{cases} x=2\cos t, \\ y=2\sin t \end{cases} (0<t<\pi),$

则 $f(x,y)=4\cos^2 t+8\sin^2 t-16\sin^2 t(1-\sin^2 t)$

$$=16\left(\sin^2 t - \frac{3}{8}\right)^2 + \frac{7}{4},$$

当 $\sin^2 t = \frac{3}{8}$ 时, $f(x,y)$ 取最小值 $\frac{7}{4}$, 当 $\sin^2 t = 1$ 时, $f(x,y)$ 取最大值 8,

故函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上的最小值为 $m=0$, 最大值为 $M=8$.

(18) 【解】 补充 $\Sigma_0: z=0(x^2+\frac{y^2}{4}\leq 1)$, 取下侧, 则

$$I = \oiint_{\Sigma+\Sigma_0} xz dy dz + 2yz dz dx + 3xy dx dy - \iint_{\Sigma_0} xz dy dz + 2yz dz dx + 3xy dx dy,$$

由高斯公式得

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma+\Sigma_0} xz dy dz + 2yz dz dx + 3xy dx dy &= \iiint_{\Omega} (z+2z) dv = 3 \iiint_{\Omega} z dv \\ &= 3 \int_0^1 z dz \iint_{x^2+\frac{y^2}{4}\leq 1-z} dx dy = 3\pi \int_0^1 z \cdot \sqrt{1-z} \cdot 2\sqrt{1-z} dz = 6\pi \int_0^1 (z-z^2) dz = \pi; \\ \iint_{\Sigma_0} xz dy dz + 2yz dz dx + 3xy dx dy &= \iint_{\Sigma_0} 3xy dx dy = -3 \iint_{x^2+\frac{y^2}{4}\leq 1} xy dx dy = 0, \end{aligned}$$

于是 $I = \pi$.

(19) 【证明】 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 则 $h(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内二阶可导, 且 $h(a) = h(b) = 0$.

设 $f(x), g(x)$ 在 (a,b) 内的相同最大值为 M , 且令 $M = f(x_1) = \max_{a\leq x\leq b} f(x)$, $M = g(x_2) = \max_{a\leq x\leq b} g(x)$, 其中 $x_1 \in (a,b), x_2 \in (a,b)$, 不妨设 $x_1 \leq x_2$.

情形一: 当 $x_1 = x_2$ 时, $h(x_1) = 0, h(a) = h(x_1) = h(b) = 0$.

由罗尔中值定理, 存在 $\xi_1 \in (a, x_1), \xi_2 \in (x_1, b)$, 使得 $h'(\xi_1) = h'(\xi_2) = 0$.

再由罗尔中值定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a,b)$, 使得 $h''(\xi) = 0$, 即 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

情形二: 当 $x_1 < x_2$ 时, $h(x_1) = M - g(x_1) > 0, h(x_2) = f(x_2) - M < 0$,

因为 $h(x_1)h(x_2) < 0$, 所以由零点定理, 存在 $c \in (x_1, x_2) \subset (a,b)$, 使得 $h(c) = 0$, 于是 $h(a) = h(c) = h(b) = 0$.

由罗尔中值定理, 存在 $\xi_1 \in (a, c), \xi_2 \in (c, b)$, 使得 $h'(\xi_1) = h'(\xi_2) = 0$,

再由罗尔中值定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a,b)$, 使得 $h''(\xi) = 0$, 即 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

方法点评: 证明形如 $F^{(n)}(\xi) = 0$ 往往采用罗尔定理进行证明, 关键是证明函数满足罗尔定理的第三个条件.

【例】 设 $f(x) \in C[a,b]$, 在 (a,b) 内二阶可导, 且 $f(a) = f(b) = 0, f'_+(a)f'_-(b) > 0$, 证明: 存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

【证明】 设 $f'_+(a) > 0, f'_-(b) > 0$.

由 $f'_+(a) > 0$, 存在 $x_1 \in (a,b)$, 使得 $f(x_1) > f(a) = 0$;

由 $f'_-(b) > 0$, 存在 $x_2 \in (a, b)$, 使得 $f(x_2) < f(b) = 0$,

由 $f(x_1)f(x_2) < 0$, 存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f(c) = 0$.

由罗尔定理, 存在 $\xi_1 \in (a, c)$, $\xi_2 \in (c, b)$, 使得 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$,

再由罗尔定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

(20) 【解】 (I) 令 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 则

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) a_{n+2} x^n,$$

由 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 得 $a_0 = 0, a_1 = 1$,

$$\begin{aligned} \text{于是 } y'' - 2xy' - 4y &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) a_{n+2} x^n - 2 \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n - 4 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) a_{n+2} x^n - 2 \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n - 4 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} [(n+1)(n+2) a_{n+2} - 2(n+2) a_n] x^n. \end{aligned}$$

因为 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 满足微分方程 $y'' - 2xy' - 4y = 0$,

所以 $(n+1)(n+2) a_{n+2} - 2(n+2) a_n = 0$,

故 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n (n=0, 1, 2, \dots)$.

(II) 由 $a_0 = 0$ 及 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n (n=0, 1, 2, \dots)$ 得 $a_{2k} = 0 (k=1, 2, \dots)$;

由 $a_1 = 1$ 及归纳法得 $a_{2n+1} = \frac{1}{n!} (n=0, 1, 2, \dots)$,

故 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} = x e^{x^2}$.

(21) 【解】 令

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ x_1 + 4x_2 + a^2 x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1. \end{cases} \quad (3)$$

方程组 ①、② 有公共解的充分必要条件是方程组 ③ 有解.

$$\overline{C} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ 1 & 4 & a^2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & a-1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 3 & a^2-1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & a-1 \end{array} \right),$$

当 $a=1$ 时, 方程组 ③ 为齐次线性方程组, 两个方程组一定有公共解,

$$\text{由 } C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 得}$$

两方程组的公共解为 $\mathbf{X} = C \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (C 为任意常数);

当 $a \neq 1$ 时,

$$\bar{C} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a-2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & a-2 \end{array} \right],$$

情形一: 当 $a \neq 2$ 时, 因为 $r(C) \neq r(\bar{C})$, 所以两个方程组没有公共解;

情形二: 当 $a = 2$ 时, 由 $r(C) = r(\bar{C}) = 3$ 得两个方程组有唯一的公共解,

$$\text{由 } \bar{C} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \text{ 得唯一公共解为 } \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

(22) 【解】 (I) 由 $A\alpha_1 = \alpha_1$, 得

$$B\alpha_1 = (A^5 - 4A^3 + E)\alpha_1 = A^5\alpha_1 - 4A^3\alpha_1 + \alpha_1 = (1 - 4 + 1)\alpha_1 = -2\alpha_1,$$

则 α_1 为矩阵 B 的属于特征值 $\mu_1 = -2$ 的特征向量.

B 的其他两个特征值为 $\mu_2 = \lambda_2^5 - 4\lambda_2^3 + 1 = 1, \mu_3 = \lambda_3^5 - 4\lambda_3^3 + 1 = 1$, 即 $\mu_2 = \mu_3 = 1$.

因为 A 为实对称矩阵, 所以 B 为实对称矩阵, 不妨设 B 的属于特征值 $\mu_2 = \mu_3 = 1$ 的特征向量为 $\alpha = (x_1, x_2, x_3)^T$.

因为实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交, 所以 $\alpha_1^T \alpha = 0$, 即 $x_1 - x_2 + x_3 = 0$, 于

是 B 的属于特征值 $\mu_2 = \mu_3 = 1$ 的线性无关的特征向量为 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

故 B 的属于特征值 $\mu_1 = -2$ 的全部特征向量为 $k_1 \alpha_1$ (k_1 为任意的非零常数),

B 的属于特征值 $\mu_2 = \mu_3 = 1$ 的全部特征向量为 $k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3$ (k_2, k_3 为任意的不全为零的常数).

$$\text{(II) 方法一} \quad \text{令 } \beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\text{单位化得 } \gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\text{令 } \mathbf{P} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \text{ 则 } \mathbf{P}^T \mathbf{B} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{于是 } \mathbf{B} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{P}^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{方法二 令 } \mathbf{P} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{由 } \mathbf{P}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 得 } \mathbf{B} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(23) \text{ 【解】 (I) } P\{X > 2Y\} = \iint_{x>2y} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{x}{2}} (2-x-y) dy = \frac{7}{24}.$$

$$(II) F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X+Y \leq z\} = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy,$$

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$;

$$\text{当 } 0 \leq z < 1 \text{ 时, } F_Z(z) = \int_0^z dx \int_0^{z-x} (2-x-y) dy = z^2 - \frac{1}{3} z^3;$$

$$\text{当 } 1 \leq z < 2 \text{ 时, } F_Z(z) = 1 - \int_{z-1}^1 dx \int_{z-x}^1 (2-x-y) dy = 1 - \frac{1}{3} (2-z)^3;$$

当 $z \geq 2$ 时, $F_Z(z) = 1$,

$$\text{于是 } f_Z(z) = \begin{cases} 2z - z^2, & 0 < z < 1, \\ z^2 - 4z + 4, & 1 \leq z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(24) \text{ 【解】 (I) } E(X) = \int_0^\theta x \cdot \frac{1}{2\theta} dx + \int_\theta^1 x \cdot \frac{1}{2(1-\theta)} dx = \frac{\theta}{4} + \frac{1+\theta}{4} = \frac{\theta}{2} + \frac{1}{4},$$

令 $E(X) = \bar{X}$, 得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = 2\bar{X} - \frac{1}{2}$.

$$(II) \text{ 方法一 } E(4\bar{X}^2) = 4E(\bar{X}^2) = 4\{D(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2\},$$

$$\text{因为 } E(X^2) = \int_0^\theta x^2 \cdot \frac{1}{2\theta} dx + \int_\theta^1 x^2 \cdot \frac{1}{2(1-\theta)} dx = \frac{\theta^2}{6} + \frac{1+\theta+\theta^2}{6} = \frac{\theta^2}{3} + \frac{\theta}{6} + \frac{1}{6},$$

$$\text{所以 } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{\theta^2}{12} - \frac{\theta}{12} + \frac{5}{48},$$

$$\text{从而 } E(\bar{X}) = E(X) = \frac{\theta}{2} + \frac{1}{4}, \quad D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n} = \frac{1}{n} \left(\frac{\theta^2}{12} - \frac{\theta}{12} + \frac{5}{48} \right),$$

于是 $E(4\bar{X}^2) = \frac{3n+1}{3n} \theta^2 + \frac{3n-1}{3n} \theta + \frac{3n+5}{12n} \neq \theta^2$, 故 $4\bar{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量.

方法二

$$\begin{aligned}E(4\overline{X}^2) &= 4E(\overline{X}^2) = 4D(\overline{X}) + 4[E(\overline{X})]^2 \\&= \frac{4}{n}D(X) + 4[E(X)]^2 \\&= 4\left[\frac{1}{4}(2\theta + 1)\right]^2 + \frac{4}{n}D(X) \\&= \theta^2 + \theta + \frac{1}{4} + \frac{4}{n}D(X) > \theta^2,\end{aligned}$$

故 $4\overline{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量.